

Cálculo y álgebra lineal

Examen #1 2015 setiembre 5

Indicaciones: Trabaje con orden y claridad. Muestre todo su procedimiento e indique el nombre de cada criterio de convergencia que use. No se permiten hojas sueltas, dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica, ni el intercambio de instrumentos o materiales. No proceden reclamos sobre pruebas resueltas con lápiz o que presenten alteraciones.

#1 Sea $S = \sum_{i=1}^{\infty} 2^i$.

(a) Calcule las tres primeras sumas parciales de S . (1 pt)

(b) Demuestre por inducción que, para todo entero $n \geq 1$, la n -ésima suma parcial de S es $S_n = 2^{n+1} - 2$. (3 pts)

#2 Compruebe que la serie $A = \sum_{j=2}^{\infty} 3^j \left(\frac{8 - 5 \cdot 2^j}{11^j} \right)$ converge, y calcule su suma. (4 pts)

#3 Determine si la serie $B = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln k} \cdot k}$ converge o diverge.

(Recuerde que $(b^u)' = b^u \cdot \ln b$ para cualquier $b > 0$, constante.) (5 pts)

#4 Determine si la serie $C = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2015} [2 + (-1)^n]^n}{9^n}$ converge o diverge.

(Sugerencia: note que $1 \leq 2 + (-1)^n \leq 3$ para todo $n \in \mathbb{N}$.) (5 pts)

#5 Encuentre los extremos del intervalo de convergencia de $D(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2t + 5)^{3n}}{\sqrt{n}}$. No necesita analizar la convergencia en los extremos. (4 pts)

#6 Demuestre que la sucesión $c_n = \frac{2^n}{(n+1)(n+1)!}$ es decreciente para $n \geq 1$. (3 pts)

#7 Sea $I = \int_0^1 \frac{1 - e^{-2x}}{2x} dx$. Recuerde que $e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

(a) Demuestre que $I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{(n+1)(n+1)!}$. (3 pts)

(b) Aproxime el valor de la integral I usando el menor número de términos que garanticen un error menor que 5×10^{-2} . Puede usar (sin demostrarlo) el hecho de que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{(n+1)(n+1)!} = 0$. (3 pts)